NFOCC 架构、Pipeline 与流程解析

项目：NFOCC — 多相机鱼眼近场稠密深度与体素重建 **版本**：v0.9.0（REV-001/REV-002 合入后） **平台**：macOS arm64 开发 / RK3588、Axera M57 部署 **日期**：2026-11-02

> 说明：NFOCC 是本项目的名字。文中出现的参考量产系统/参考量产系统均为**对标的同类 工业量产产品**，只作为设计参照，不属于本工程。

1. 系统定位

NFOCC 解决的是**低速近场**的稠密感知：车速 3.6 km/h（1 m/s）以上、 0.5–5 m 范围内，用 4 路环视鱼眼 + 车辆自身运动构成的”移动双目”， 输出 3D 体素点云与 2D 柱状高程图。

它不依赖固定基线双目。**基线来自车辆自身位移**：同一相机在 t 与 t−Δt 两个时刻看到同一物体，两者视差与位移构成三角关系。这带来两个后果：

- 低速时基线不足（冻结点），高速时重叠视场不足（另一个冻结点）；
- 必须有时基线管理，且不能假设位移是刚性已知的。

这两点决定了整个架构的重心：**视口几何 + 基线状态机 + 伪点防御**。



2. 分层与模块职责

2.1 接入层

模块	职责	关键约束
hanqtech 加载器	解析标定 JSON、PNG、ego motion	核心库禁异常，手写极简 JSON 解析
文件回放	`.nfp` 序列回放	SIL 不依赖 ZMQ
ZMQ 上游	图像 + ego motion	时间片 200 ms，四路时间戳极差 ≤ 5 ms
真值场景源	解析场景渲染 + 逐像素真值	用于精度验证，无真值的真实数据无法回答”误差多少”

2.2 几何与视口层

虚拟相机视口是整个系统的地基。所有视口按 `pitch = 0, roll = 0` 构造， 只有 yaw。真实相机外参**只决定”这个车系方向落在哪张鱼眼的哪个像素”**， 不参与视口朝向。

这条设计的直接收益：视口射线本身就在车体系，三角化阶段**禁止**再乘 `R_cam→veh`，否则会产生 20%–45% 的深度发散（“转两次”）。

6 视口规划（虚拟相机水平张角 150°、垂直 120°）：

视口	相机	yaw	作用
FV_p−45 / FV_p+45	FV	∓45°	直行时提供**横向基线**
RV_p−45 / RV_p+45	RV	±135°	后向同上
ML	MVL	+90°	左侧
MR	MVR	−90°	右侧

前后各两个视口不是冗余：**单一前向视口的横向基线为 0**，直行时视差消失、 深度不可解。偏 45° 后横向基线 = `T·sin45° ≈ 0.707T`，才谈得上测距。

视口 LUT 是离线构建的反投影表：视口像素 → 车系单位射线 → 相机系 → 鱼眼畸变模型 → 原图像素坐标。运行时只做查表与双线性采样。

四次多项式内参：`ρ(θ) = k₁θ + k₂θ² + k₃θ³ + k₄θ⁴`，其中 `k₁` **本身就是 焦距**（≈340 px），不是畸变系数。套错成 KB 归一化模型会在 θ > 0.2 rad 处 完全失真。

D1 车身掩码：车体轮廓多边形光栅化为视口掩码，LUT 构建期就把车身像素 判为无效。车标、保险杠、车漆反光因此不会进点云——在源头掐灭，下游零代价。

2.3 算法层

SGBM 视差（8bit）负责侧向基线对；**径向膨胀匹配**负责前向——前向极线 从运动极点辐射出去，同一行内方向差可超过 90°，SGBM 的行对齐假设根本不成立。

双基线状态机维护 `PREV_SHORT` / `PREV_LONG` 两路参考帧：

- `b ≥ b_target (300mm)` → 用长基线高精度输出，长基线退役、短基线晋升；
- 否则用短基线（`b ≥ b_min = 200mm`）；
- `b > b_max (460mm)` → 重叠视场不足，强制重置；
- 航向漂移 `Δψ > 15°` → `FROZEN_ROT`，**同时清空参考帧队列**（否则恢复后 会用到过期参考帧）。

四重防御：D1 车身射线剔除、D2 双向视差一致性软权重、D3 FoE 发散锥、 D4 双基线交叉验证。当前 D1/D3 已接入主链路，D2/D4 算法就绪但受数据通路限制 尚未接线（详见第 6 节）。

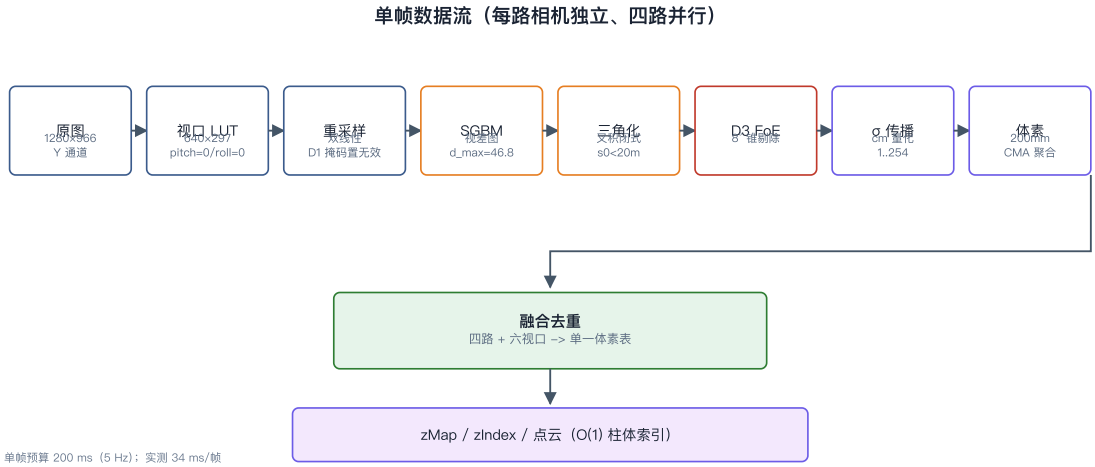
2.4 输出与基础设施

体素哈希 + 柱体排布：200 mm 体素、开放寻址、CMA 加权质心聚合。 输出侧把点按 `col = iy·nx + ix` 递增、同列内按 `iz` 升序排布， 再配 `zMap`（32 位位图）与 `zIndex`（前缀和）。下游查任意地表格子 只需 `points[zindex[col] .. zindex[col+1]-1]`，**O(1)**，无需哈希查找。

σ 方差传播：`σ_Z = (f·b/d)·√[(σ_d/d)² + σ_odom²]`，量化到 cm、 钳位 `[1,254]`、`255` 为哨兵。下游据此知道每个点”有多可信”。

---

3. 单帧 Pipeline



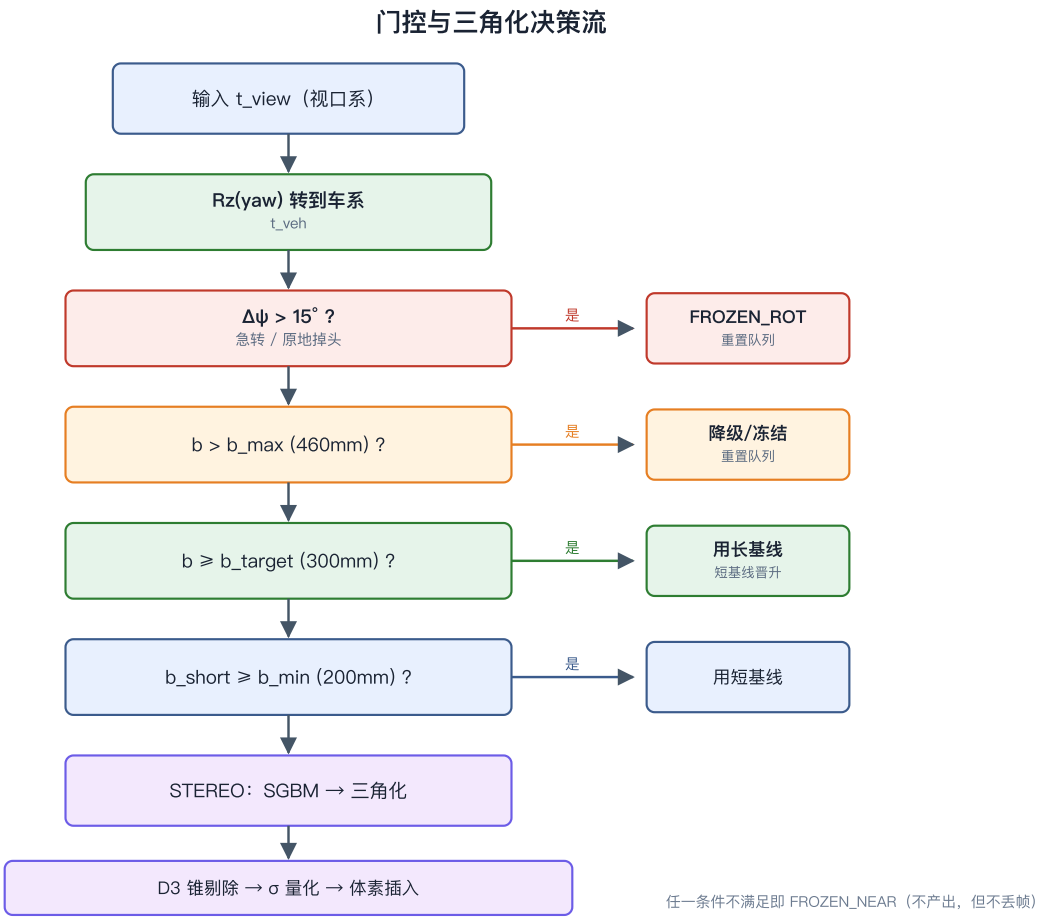
八个阶段，四路相机独立并行：

1. **原图取 Y**：BT.601 加权（`0.299R + 0.587G + 0.114B`），不是三通道均值。
2. **视口 LUT 查表**：得到视口像素 → 原图像素映射。
3. **重采样**：双线性，**无效邻域不参与权重**——按 0 处理会在边缘造出假梯度。
4. **SGBM**：左右图 = 当前帧与参考帧的视口图，`d_max` 由 `f·b/Z_min` 给出。

5. **三角化**：叉积闭式解，**必须带物理上界**（20 m）。射线近平行时 `den` 极小，`s₀` 会被放大到 1e6–1e11，那种退化解会堵在网格边界， 表现为 BEV 只有单一方向有深度。
6. **D3 FoE 剔除**：视线与平移方向夹角 ⩽ 8° 的点深度退化，直接丢弃。
7. **σ 量化**：按真实视差与真实基线算不确定度。
8. **体素插入**：CMA 聚合，σ 取最小（多次观测里只要有一次特别准， 位置就该按准的那次算）。

---

4. 门控决策流



门控的每一步都是”不满足就不产出”，但**不丢帧**——冻结状态照样向下游发消息， 否则下游无法区分”确实没有障碍”和”感知挂了”。

关键设计取舍：`b > b_max` 时不直接报错，而是**先尝试降级用短基线**， 短基线也不行才冻结。这样高速段仍有产出，只是精度降一档。

---

5. 真实数据验证摘要

数据：hanqtech 序列 00164_FV / 00165_MVL / 00166_MVR / 00167_RV， 原始 1280×966。视口 640×297，f=85.74 px。

5.1 原图 Y 通道

① Y 通道灰度图（BT.601，Y=0.299R+0.587G+0.114B）

原图 1280x966，取自 hanqtech 的 RGB PNG；后续所有匹配都在 Y 通道上做

01_y_FV.png

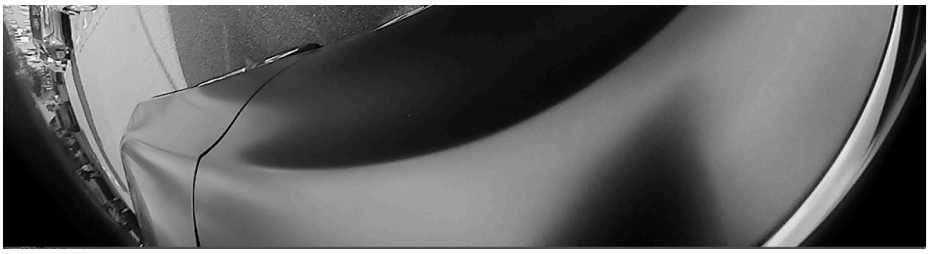


01_y_MVL.png



01_y_MVR.png





01_y_RV.png



5.2 六视口投影

② 视口投影（当前帧，6 视口，640x297，f=85.74，红色=无效）

虚拟相机 pitch=0/roll=0，水平 150°/垂直 120°，yaw 按 6 方向；真实外参只决定采样到哪张鱼眼

02_view_FV_p-45.png



02_view_FV_p+45.png



02_view_RV_p-45.png



02_view_RV_p+45.png

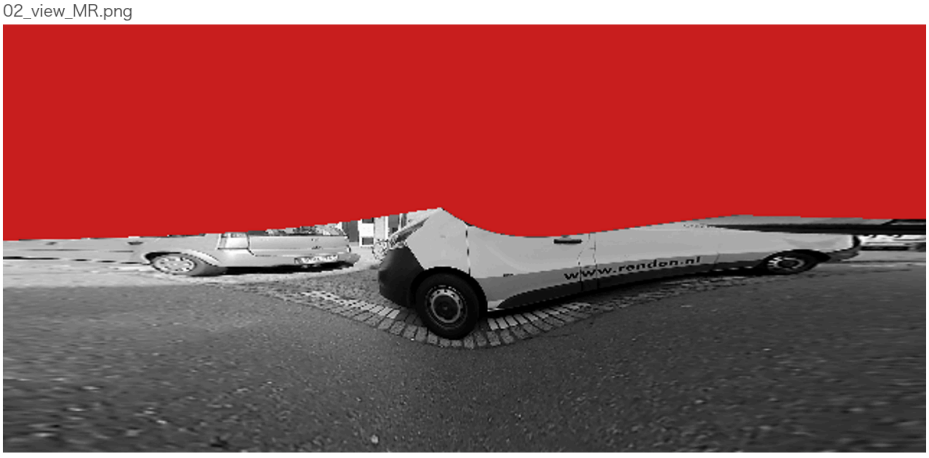


02_view_ML.png





02_view_MR.png



视口	LUT 有效	视差有效
FV_p−45	62.7%	24007 (12.6%)
FV_p+45	62.7%	13611 (7.2%)
RV_p−45	58.0%	24772 (13.0%)
RV_p+45	58.7%	18547 (9.8%)
ML	53.0%	37680 (19.8%)
MR	52.8%	14444 (7.6%)

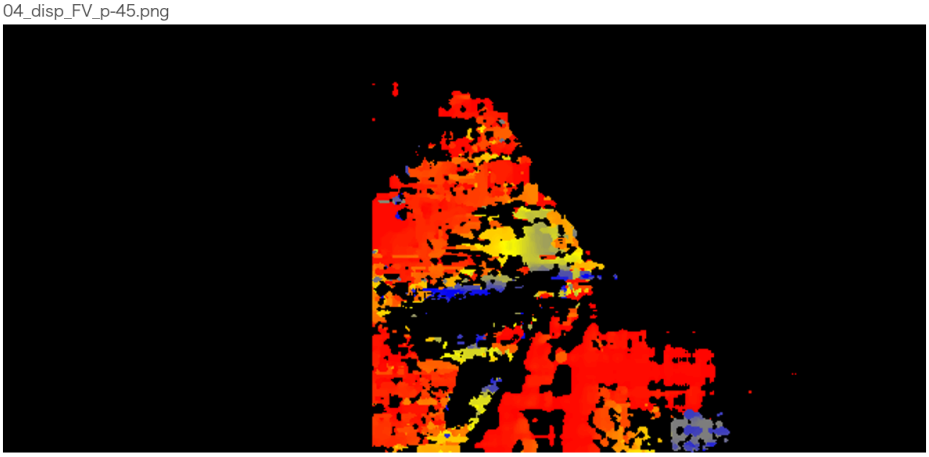
LUT 有效率 53–63% 是**几何必然**：150° 水平张角超出单张鱼眼能力 （最大半角约 112°），视口边缘采不到原图像素。

5.3 视差

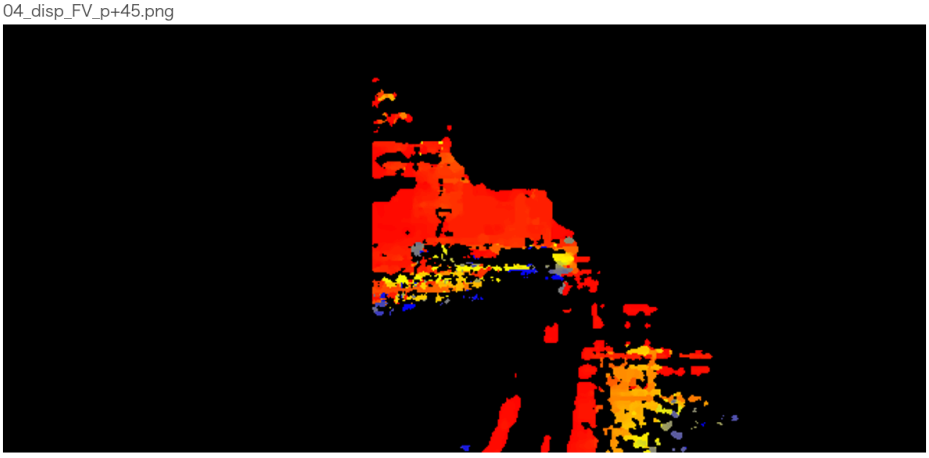
④ 视差图（6 视口，红=近，蓝=远，黑=无效）

SGBM，numDisp=256，d_max=100.9px；有效像素占比 13-19%

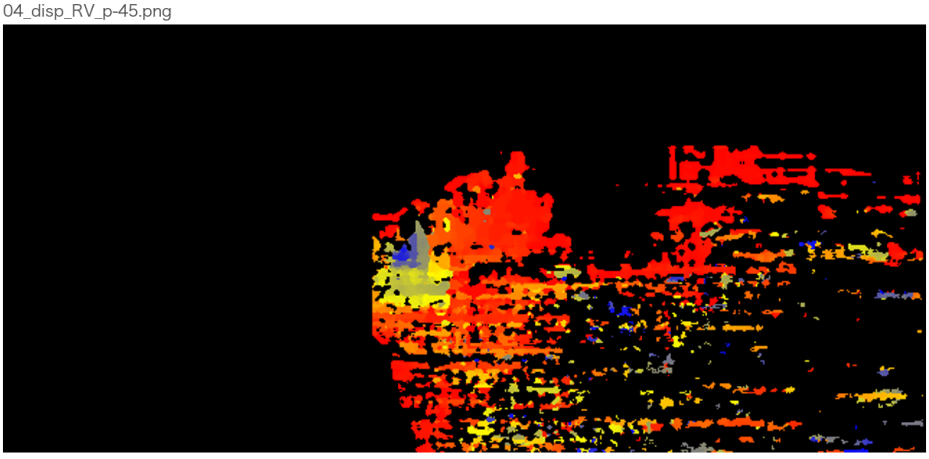
04_disp_FV_p-45.png



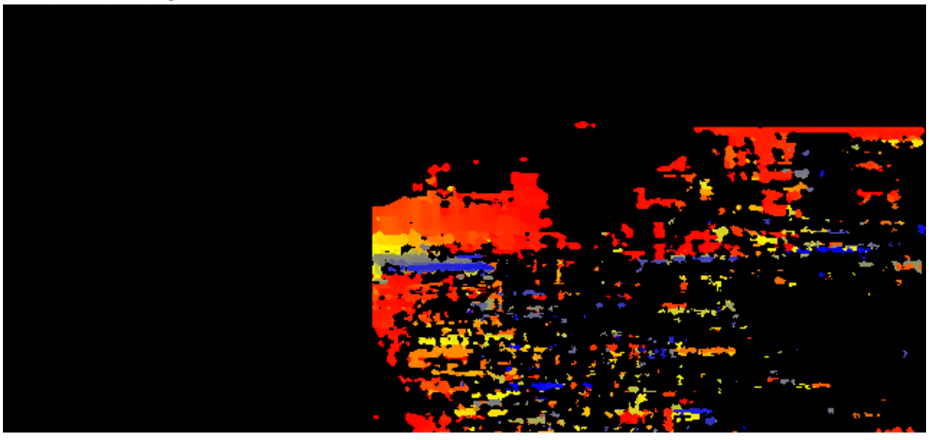
04_disp_FV_p+45.png



04_disp_RV_p-45.png

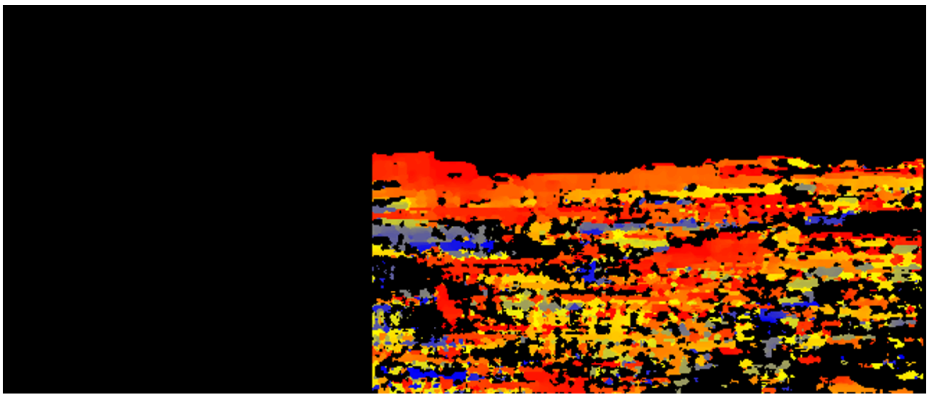


04_disp_RV_p+45.png

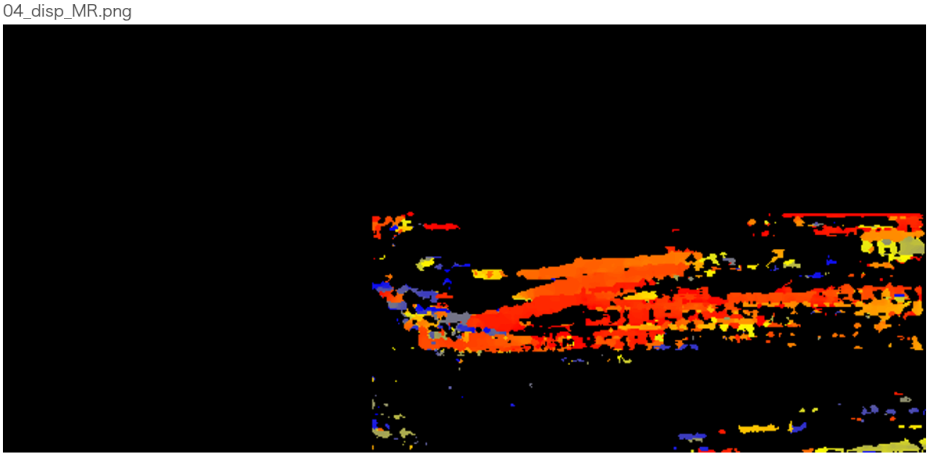


04_disp_ML.png

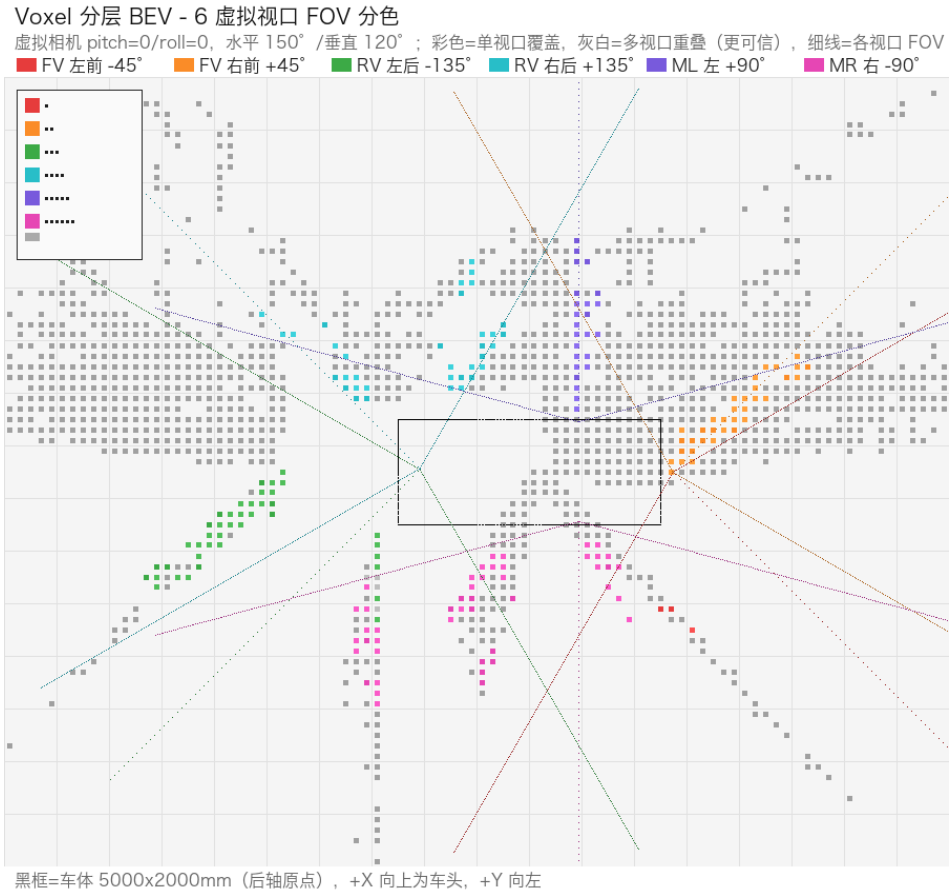




04_disp_MR.png



5.4 体素 BEV



占用栅格 **1339** 个，四方向均有覆盖（前 25853 / 后 5771 / 左 14601 / 右 17736）。灰白格子为多视口重叠区（54454 px），这些格子的观测证据更充分。

5.5 端到端指标

项	值
单帧耗时	34.0 ms（预算 200 ms，占用 17%）
每帧点数	443
候选 / 插入	61197 / 61197
超距丢弃（退化解）	16267
σ < 10 cm 占比	37.6%
单元测试	14 套 13 过，`test_algo_rev` 12 用例 69 断言全过

6. 未完成项与边界

诚实说明，避免把”算法就绪”当成”系统可用”：

项	状态	原因
D2 软权重接线	算法+测试就绪，未接	需反向视差图，SGBM 当前只跑单向
D4 交叉验证接线	算法+测试就绪，未接	需同一体素跑两套基线
双基线管理器接入 pipeline	模块+测试就绪，未接	`NFFrameInput` 只有相对位移，无绝对位姿
ZLIB 探测回退	未做	仅影响 Windows MinGW 便携构建
`depth_accuracy`	仍失败	测量口径问题（视场外投影 clamp），非实现缺陷
Aarch64 真机	未运行	交叉编译产物已审计，未上板

`depth_accuracy` 值得多说一句：SGBM 视差本身用独立探针验证过， 误差 0.9%（约 4 m 处 36 mm）；问题出在验证方法——把产出点投回真实相机 像素再求交，落在视场外的点会被 clamp 到无关位置，于是”真值”本身是错的。 这是**测试的问题**，不是链路的问题，但也不能因此说精度达标。

7. 结语

NFOCC 当前是一个**几何正确、防御部分接入、精度链未闭环**的系统。 几何部分（虚拟视口、坐标变换、三角化）已经用真实数据反复验证， BEV 四方向覆盖成立；防御体系算法齐全，但只有 D1/D3 走进主链路。

下一步的优先级应该按”能否闭环精度”来排：先补 `depth_accuracy` 的测量 口径，再谈 D2/D4 接线——否则新加的防御没有可信的度量去验证它到底有用没用。